

## Bài 1. MỆNH ĐỀ

### A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

#### 1. Mệnh đề, mệnh đề chứa biến

- Mệnh đề:** Mệnh đề là một **câu khẳng định** đúng hoặc sai. Một mệnh đề không thể vừa đúng hoặc vừa sai. Những mệnh đề liên quan đến toán học được gọi là mệnh đề toán học.
- Mệnh đề chứa biến:** Mệnh đề chứa biến là một câu khẳng định chứa biến nhận giá trị trong một tập  $X$  nào đó và với mỗi giá trị của biến thuộc  $X$  ta được một mệnh đề.

#### 2. Mệnh đề phủ định

- Cho mệnh đề  $P$ . Mệnh đề “không phải  $P$ ” gọi là mệnh đề phủ định của  $P$ .
- Chú ý:
  - Mệnh đề phủ định của  $P$ , kí hiệu là  $\bar{P}$ .
  - Nếu  $P$  đúng thì  $\bar{P}$  sai, nếu  $P$  sai thì  $\bar{P}$  đúng.

#### 3. Mệnh đề kéo theo và mệnh đề đảo

Cho hai mệnh đề  $P$  và  $Q$ .

- Mệnh đề kéo theo:**
  - Mệnh đề “Nếu  $P$  thì  $Q$ ” gọi là mệnh đề kéo theo, kí hiệu  $P \Rightarrow Q$ .
  - Mệnh đề này chỉ sai khi  $P$  đúng và  $Q$  sai.

#### Lưu ý

Xét định lý dạng  $P \Rightarrow Q$ . Khi đó, ta có thể phát biểu định lý này theo một trong 2 cách sau:

- $P$  là điều kiện đủ để có  $Q$ .
- $Q$  là điều kiện cần để có  $P$ .

- Mệnh đề đảo:** Cho mệnh đề  $P \Rightarrow Q$ . Khi đó,  $Q \Rightarrow P$  gọi là mệnh đề đảo của  $P \Rightarrow Q$ .

#### 4. Mệnh đề tương đương

- Cho hai mệnh đề  $P$  và  $Q$ . Mệnh đề “ $P$  nếu và chỉ nếu  $Q$ ” gọi là hai mệnh đề tương đương.
- Chú ý:
  - Mệnh đề “ $P$  nếu và chỉ nếu  $Q$ ” được kí hiệu là  $P \Leftrightarrow Q$ .
  - Mệnh đề  $P \Leftrightarrow Q$  đúng khi cả  $P \Rightarrow Q$  và  $Q \Rightarrow P$  cùng đúng.

#### Lưu ý

Xét định lý dạng  $P \Leftrightarrow Q$ . Khi đó, ta có thể phát biểu định lý này theo một trong 2 cách sau:

- $P$  là điều cần và đủ để có  $Q$ .
- $P$  khi và chỉ khi  $Q$ .

#### 5. Mệnh đề có chứa kí hiệu $\forall, \exists$

- Mệnh đề chứa kí hiệu với mọi:  $\forall x \in X, P(x)$ .
  - Mệnh đề này đúng khi tất cả các giá trị của  $x \in X$  đều làm cho phát biểu  $P(x)$  đúng.
  - Nếu ta tìm được ít nhất một giá trị  $x \in X$  làm cho  $P(x)$  sai thì mệnh đề này **sai**.
- Mệnh đề chứa kí hiệu tồn tại:  $\exists x \in X, P(x)$ .
  - Mệnh đề này đúng khi ta tìm được ít nhất một giá trị của  $x \in X$  làm cho phát biểu  $P(x)$  đúng.
  - Nếu tất cả giá trị của  $x \in X$  đều làm cho  $P(x)$  sai thì mệnh đề này **sai**.
- Phủ định của Mệnh đề chứa kí hiệu  $\forall, \exists$ .



- Phủ định của mệnh đề “ $\forall x \in X, P(x)$ ” là mệnh đề “ $\exists x \in X, \overline{P(x)}$ ”.
- Phủ định của mệnh đề “ $\exists x \in X, P(x)$ ” là mệnh đề “ $\forall x \in X, \overline{P(x)}$ ”.

## B. RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI TOÁN

1

### Mệnh đề, phủ định của mệnh đề

#### Mệnh đề:

- Khẳng định đúng là mệnh đề đúng, khẳng định sai là mệnh đề sai.
- Câu không phải là câu khẳng định hoặc câu khẳng định mà không có tính đúng-sai đều không phải là mệnh đề.

#### Mệnh đề phủ định: Cho mệnh đề $P$ .

- Mệnh đề phủ định của  $P$ , kí hiệu là  $\overline{P}$ .
- Nếu  $P$  đúng thì  $\overline{P}$  sai;  $P$  sai thì  $\overline{P}$  đúng.

**VÍ DỤ 1.** Các câu sau đây, câu nào là mệnh đề, câu nào không phải là mệnh đề? Nếu là mệnh đề hay cho biết mệnh đề đó đúng hay sai?

- Không được đi lối này!
- Bây giờ là mấy giờ?
- 7 không là số nguyên tố.
- $\sqrt{5}$  là số vô tỉ.

**VÍ DỤ 2.** Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau và lập mệnh đề phủ định của chúng.

- 5 là số nguyên tố.
- Phương trình  $2x^2 - 3x + 1 = 0$  có nghiệm nguyên.
- Tổng ba góc trong một tam giác bằng  $180^\circ$ .
- Ấn Độ có dân số lớn nhất thế giới.

2

### Mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo, mệnh đề tương đương

**VÍ DỤ 1.** Cho tam giác  $ABC$ . Xét hai mệnh đề  $P$ : “Tam giác  $ABC$  vuông” và  $Q$ : “Tam giác  $ABC$  có  $AB^2 + AC^2 = BC^2$ ”. Phát biểu các mệnh đề sau và cho biết mệnh đề sau đúng hay sai?

- $P \Rightarrow Q$ .
- $Q \Rightarrow P$ .

**VÍ DỤ 2.** Xét hai câu sau:

$P$ : “Phương trình bậc hai  $ax^2 + bx + c = 0$  có hai nghiệm thực phân biệt”.

$Q$ : “Phương trình bậc hai  $ax^2 + bx + c = 0$  có biệt thức  $\Delta = b^2 - 4ac > 0$ ”.

- Phát biểu mệnh đề  $P \Rightarrow Q$ .
- Phát biểu mệnh đề  $Q \Rightarrow P$ .

**VÍ DỤ 3.** Cho tam giác  $ABC$  với trung tuyến  $AM$ . Xét hai mệnh đề  $P$ : “Tam giác  $ABC$  vuông tại  $A$ ” và  $Q$ : “Trung tuyến  $AM$  bằng một nửa cạnh  $BC$ ”.

- Hãy phát biểu mệnh đề  $P \Rightarrow Q$ . Mệnh đề này đúng hay sai?
- Hãy phát biểu mệnh đề  $Q \Rightarrow P$ . Mệnh đề này đúng hay sai?
- Phát biểu mệnh đề  $P \Leftrightarrow Q$  và cho biết mệnh đề đó đúng hay sai?

**VÍ DỤ 4.** Cho định lí “Cho số tự nhiên  $n$ , nếu  $n^5$  chia hết cho 5 thì  $n$  chia hết cho 5”. Định lí này được viết dưới dạng  $P \Rightarrow Q$ .

- Hãy xác định các mệnh đề  $P$  và  $Q$ .
- Phát biểu định lí trên bằng cách dùng thuật ngữ “điều kiện cần”.
- Phát biểu định lí trên bằng cách dùng thuật ngữ “điều kiện đủ”. Hãy phát biểu định lí đảo (nếu có) của định lí trên rồi dùng các thuật ngữ “điều kiện cần và điều kiện đủ” phát biểu gộp cả hai định lí thuận và đảo.

**VÍ DỤ 5.** Cho hai mệnh đề  $P$ : “Tứ giác  $ABCD$  là hình thoi” và  $Q$ : “Tứ giác  $ABCD$  là hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau”. Phát biểu định lý  $P \Leftrightarrow Q$  bằng hai cách.

### VÍ DỤ 6.

- Phát biểu điều kiện cần và đủ để số tự nhiên  $n$  chia hết cho 2.
- Phát biểu điều kiện cần và đủ để số tự nhiên  $n$  chia hết cho 5.
- Phát biểu điều kiện cần và đủ để số tự nhiên  $n$  chia hết cho 3.

3

### Mệnh đề chứa kí hiệu với mọi, tồn tại

#### Tính đúng sai:

- Mệnh đề chứa kí hiệu với mọi:  $\forall x \in X, P(x)$ .
  - Mệnh đề này đúng khi tất cả các giá trị của  $x \in X$  đều làm cho phát biểu  $P(x)$  đúng.
  - Nếu ta tìm được ít nhất một giá trị  $x \in X$  làm cho  $P(x)$  sai thì mệnh đề này **sai**.
- Mệnh đề chứa kí hiệu tồn tại:  $\exists x \in X, P(x)$ .
  - Mệnh đề này đúng khi ta tìm được ít nhất một giá trị của  $x \in X$  làm cho phát biểu  $P(x)$  đúng.
  - Nếu tất cả giá trị của  $x \in X$  đều làm cho  $P(x)$  sai thì mệnh đề này **sai**.

#### Phủ định của mệnh đề có dấu $\forall, \exists$ :

- $\forall x \in X, P(x)$  thành  $\exists x \in X, \overline{P(x)}$ .
- $\exists x \in X, P(x)$  thành  $\forall x \in X, \overline{P(x)}$ .

#### Chú ý: Khi lấy phủ định, ta chú ý các vấn đề đối lập sau:

- Quan hệ  $=$  thành quan hệ  $\neq$ , và ngược lại.
- Quan hệ  $>$  thành quan hệ  $\leq$ , và ngược lại.
- Quan hệ  $\geq$  thành quan hệ  $<$ , và ngược lại.
- Liên kết "và" thành liên kết "hoặc", và ngược lại.

**VÍ DỤ 1.** Sử dụng kí hiệu “ $\forall$ ” để viết mỗi mệnh đề sau và xét xem mệnh đề đó là đúng hay sai? Giải thích vì sao?

- $P$ : “Với mọi số thực  $x, x^2 + 1 > 0$ ”.
- $Q$ : “Với mọi số tự nhiên  $n, n^2 + n$  chia hết cho 6”.

**VÍ DỤ 2.** Sử dụng kí hiệu “ $\exists$ ” để viết mỗi mệnh đề sau và xét xem mệnh đề đó là đúng hay sai? Giải thích vì sao?

- $M$ : “Có ít nhất một số thực  $x$  sao cho  $x^3 = -8$ ”.
- $N$ : “Tồn tại số nguyên  $x$  sao cho  $2x + 1 = 0$ ”.

**VÍ DỤ 3.** Nêu mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau và cho biết tính đúng sai của mệnh đề phủ định đó.

- $A$ : “ $\exists n \in \mathbb{N}, n^2 + 3$  chia hết cho 4”.
- $B$ : “ $\exists x \in \mathbb{N}, x$  chia hết cho  $x + 1$ ”.

**VÍ DỤ 4.** Xét tính đúng sai của mệnh đề sau và nêu mệnh đề phủ định của nó.

- $\exists x \in \mathbb{Z}, x^2 = 3$ .
- $\forall n \in \mathbb{N}^*: 2^n + 3$  là một số nguyên tố.
- $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 4x + 5 > 0$ .
- $\forall x \in \mathbb{R}, x^4 - x^2 + 2x + 2 \geq 0$ .

## C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

**BÀI 1.** Trong các mệnh đề toán học sau đây, mệnh đề nào là một khẳng định đúng? Mệnh đề nào là một khẳng định sai?

- $P$ : “Tổng hai góc đối của một tứ giác nội tiếp bằng  $180^\circ$ ”.
- $Q$ : “7 là số chính phương”.
- $R$ : “1 là số nguyên tố”.

**BÀI 2.** Xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau

a)  $\pi < \frac{10}{3}$ .

b) Phương trình  $3x + 7 = 0$  có nghiệm.

c) Tồn tại một số cộng với chính nó bằng 0.

d) 2022 là hợp số.

**BÀI 3.** Xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau

a) 1993 chia hết cho 3.

b)  $\sqrt{12}$  là một số hữu tỉ.

c) 9 là một số chính phương.

d)  $|-1997| \leq 0$ .

**BÀI 4.** Dùng thuật ngữ “điều kiện cần” để phát biểu các định lí sau.

a) Nếu  $MA \perp MB$  thì  $M$  thuộc đường tròn đường kính  $AB$ .

b)  $a \neq 0$  hoặc  $b \neq 0$  là điều kiện đủ để  $a^2 + b^2 > 0$ .

**BÀI 5.** Sử dụng thuật ngữ “điều kiện đủ” để phát biểu các định lí sau.

a) Nếu  $a$  và  $b$  là hai số hữu tỉ thì tổng  $a + b$  là số hữu tỉ.

b) Nếu hai tam giác bằng nhau thì chúng có diện tích bằng nhau.

c) Nếu một số tự nhiên có chữ số tận cùng là chữ số 5 thì nó chia hết cho 5.

**BÀI 6.** Nêu mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau và cho biết tính đúng sai của mệnh đề phủ định đó.

a)  $A: “\forall x \in \mathbb{R}, x^3 - x^2 + 1 > 0”$ .

b)  $B: “\text{Tồn tại số thực } a \text{ sao cho } a + 1 + \frac{1}{a+1} \leq 2”$ .

**BÀI 7.** Lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau

a)  $\forall x \in \mathbb{R}, |x| \geq x$ .

b)  $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 = 0$ .

**BÀI 8.** Lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau và xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề phủ định đó

a)  $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \neq 2x - 2$ .

b)  $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \leq 2x - 1$ .

c)  $\exists x \in \mathbb{R}, x + \frac{1}{x} \geq 2$ .

d)  $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 1 < 0$ .

## Bài 2. TẬP HỢP VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP

### A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

#### 1. Các khái niệm cơ bản về tập hợp

##### Tập hợp

☑ Khi muốn mô tả các đối tượng (phần tử) có chung một tính chất gì đó thì ta xây dựng khái niệm tập hợp.

☑ Cách xác định tập hợp:

- ① Liệt kê các phần tử: viết các phần tử của tập hợp trong hai dấu móc  $\{\dots\}$ .
- ② Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp.

☑ Tập rỗng: là tập hợp không chứa phần tử nào, kí hiệu  $\emptyset$ .

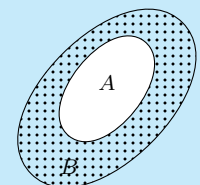
##### Tập hợp con - Tập hợp bằng nhau

☑ Tập hợp con:

☑  $A \subset B \Leftrightarrow (\forall x: x \in A \Rightarrow x \in B)$ .

☑ Các tính chất:

- ①  $A \subset A, \forall A$ .
- ②  $\emptyset \subset A, \forall A$ .
- ③  $A \subset B$ , và  $B \subset C$  suy ra  $A \subset C$ .



Biểu đồ Ven minh họa  $A \subset B$

☑ Tập hợp bằng nhau:

$$A = B \Leftrightarrow A \subset B \text{ và } B \subset A \Leftrightarrow (\forall x: x \in A \Leftrightarrow x \in B).$$

## 2. Các tập hợp số

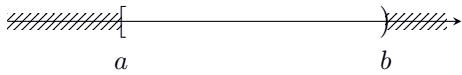
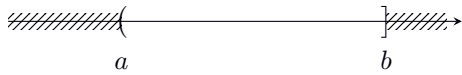
### Các tập hợp số và mối quan hệ giữa các tập hợp số:

- |                                  |                                |                                  |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| ① Tập số tự nhiên $\mathbb{N}$ . | ② Tập số nguyên $\mathbb{Z}$ . | ③ Tập số hữu tỉ $\mathbb{Q}$ .   |
| ④ Tập số vô tỉ $\mathbb{I}$ .    | ⑤ Tập số thực $\mathbb{R}$ .   | ⑥ Tập $\mathbb{N}^*$ ta bỏ số 0. |

#### Mối quan hệ:

- ①  $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ .      ②  $\mathbb{Q} \cup \mathbb{I} = \mathbb{R}$ .

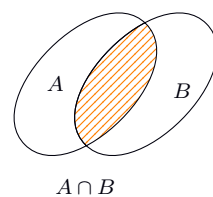
### Các tập con thường dùng của tập $\mathbb{R}$

- |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① Khoảng $(a; b) = \{x \in \mathbb{R}   a < x < b\}$ .<br>          | ② Đoạn $[a; b] = \{x \in \mathbb{R}   a \leq x \leq b\}$ .<br>        |
| ③ Khoảng $(a; +\infty) = \{x \in \mathbb{R}   x > a\}$ .<br>        | ④ Nửa khoảng $[a; +\infty) = \{x \in \mathbb{R}   x \geq a\}$ .<br>   |
| ⑤ Khoảng $(-\infty; b) = \{x \in \mathbb{R}   x < b\}$ .<br>      | ⑥ Nửa khoảng $(-\infty; b] = \{x \in \mathbb{R}   x \leq b\}$ .<br> |
| ⑦ Nửa khoảng $[a; b) = \{x \in \mathbb{R}   a \leq x < b\}$ .<br> | ⑧ Nửa khoảng $(a; b] = \{x \in \mathbb{R}   a < x \leq b\}$ .<br>   |

## 3. Các phép toán trên tập hợp

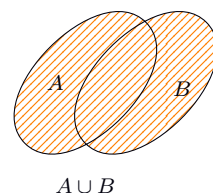
### Giao của hai tập hợp:

- ☑  $A \cap B = \{x | x \in A \text{ và } x \in B\}$ .
- ☑ Ghi nhớ: Lấy phần chung của 2 tập hợp.



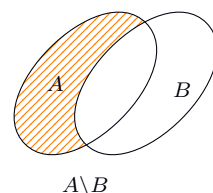
### Hợp của hai tập hợp:

- ☑  $A \cup B = \{x | x \in A \text{ hoặc } x \in B\}$ .
- ☑ Ghi nhớ: Gồm hết phần tử của cả hai tập, các phần tử trùng nhau thì ta ghi 1 lần.



### Hiệu của hai tập hợp:

- ☑  $A \setminus B = \{x | x \in A \text{ và } x \notin B\}$ .
- ☑ Ghi nhớ: Lấy phần riêng (thuộc A mà không thuộc B)
- ☑ Đặc biệt: Nếu  $B \subset A$  thì  $A \setminus B$  được kí hiệu là  $C_A B$  (gọi là phần bù của B trong A).



## B. RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI TOÁN

1

### Xác định tập hợp

**VÍ DỤ 1.** Cho  $D = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ là số nguyên tố, } 5 < n < 20\}$ .

- Viết tập hợp  $D$  bằng cách liệt kê các phần tử. Tập hợp  $D$  có bao nhiêu phần tử?
- Dùng kí hiệu  $\in, \notin$  để viết câu trả lời cho câu hỏi sau: Trong các số 5; 12; 17; 18, số nào thuộc tập  $D$ , số nào không thuộc tập  $D$ ?

**VÍ DỤ 2.** Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử.

- $A = \{x \in \mathbb{R} \mid (2x - x^2)(3x - 2) = 0\}$ .
- $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid 2x^3 - 3x^2 - 5x = 0\}$ .
- $C = \{x \in \mathbb{Z} \mid 2x^2 - 75x - 77 = 0\}$ .
- $D = \{x \in \mathbb{R} \mid (x^2 - x - 2)(x^2 - 9) = 0\}$ .

**VÍ DỤ 3.** Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử.

- $A = \{n \in \mathbb{N}^* \mid 3 < n^2 < 30\}$ .
- $B = \{n \in \mathbb{Z} \mid |n| < 3\}$ .
- $C = \{x \mid x = 3k \text{ với } k \in \mathbb{Z} \text{ và } -4 < x < 12\}$ .
- $A = \{n^2 + 3 \mid n \in \mathbb{N} \text{ và } n < 5\}$ .

**VÍ DỤ 4.** Viết mỗi tập hợp sau bằng cách nêu tính chất đặc trưng.

- $A = \{2; 3; 5; 7\}$ .
- $B = \{-3; -2; -1; 0; 1; 2; 3\}$ .
- $C = \{-5; 0; 5; 10\}$ .
- $D = \{1; 2; 3; 4; 6; 9; 12; 18; 36\}$ .

**VÍ DỤ 5.** Trong các tập hợp sau, tập hợp nào rỗng?

- $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - x + 1 = 0\}$ .
- $B = \{x \in \mathbb{Q} \mid x^2 - 4x + 2 = 0\}$ .
- $C = \{x \in \mathbb{Z} \mid 6x^2 - 7x + 1 = 0\}$ .
- $D = \{x \in \mathbb{Z} \mid |x| < 1\}$ .

2

### Xác định tập hợp con. Hai tập hợp bằng nhau

Cho tập hợp  $A$  gồm  $n$  phần tử.

- Khi liệt kê tất cả các tập con của  $A$ , ta liệt kê đầy đủ theo thứ tự:  
 $\emptyset$ ; tập 1 phần tử; tập 2 phần tử; tập 3 phần tử; ...;  $A$ .
- Số tập con của  $A$  là  $2^n$ .
- Số tập con gồm  $k$  phần tử của  $A$  là  $C_n^k$ .

**VÍ DỤ 1.** Cho tập hợp  $A = \{2; 3; 4\}$  và  $B = \{2; 3; 4; 5; 6\}$ .

- Xác định tất cả tập con có hai phần tử của  $A$ .
- Xác định tất cả tập con có ít hơn hai phần tử của  $A$ .
- Tập  $A$  có tất cả bao nhiêu tập con.
- Xác định tất cả các tập  $X$  thỏa  $A \subset X \subset B$ .

**VÍ DỤ 2.** Cho  $A = \{2; 5\}$ ,  $B = \{5; x\}$ ,  $C = \{x; y; 5\}$ . Tìm các cặp số  $\{x; y\}$  để  $A = B = C$ .

3

### Các phép toán trên tập hợp

**VÍ DỤ 1.** Cho  $A$  là tập hợp các học sinh lớp 10 đang học ở trường em,  $B$  là tập hợp học sinh đang học tiếng Anh ở trường em. Hãy diễn đạt bằng lời các tập hợp sau.

- $A \cap B$ .
- $A \setminus B$ .
- $A \cup B$ .
- $B \setminus A$ .



**VÍ DỤ 4.** Kết quả thi học kì một của một trường THPT có 48 thí sinh giỏi môn Toán, 37 thí sinh giỏi môn Vật Lí, 42 thí sinh giỏi môn Văn. Biết rằng có 75 thí sinh giỏi môn Toán hoặc môn Vật lí, 76 thí sinh giỏi môn Toán hoặc môn Văn, 66 thí sinh giỏi môn Vật lí hoặc môn Văn và có 4 thí sinh giỏi cả ba môn. Hỏi

- có bao nhiêu học sinh chỉ giỏi 1 môn.
- có bao nhiêu học sinh chỉ giỏi 2 môn.
- có bao nhiêu học sinh giỏi ít nhất 1 môn.

## D. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

**BÀI 1.** Liệt kê các phần tử của các tập hợp sau:

- $A = \{n \in \mathbb{N} \mid n < 5\}$ .
- $B$  là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 0 và nhỏ hơn 5.
- $C = \{x \in \mathbb{R} \mid (x-1)(x+2) = 0\}$ .

**BÀI 2.** Viết các tập hợp sau bằng phương pháp liệt kê

- $A = \{x \in \mathbb{Q} \mid (x^2 - 2x + 1)(x^2 - 5) = 0\}$ .
- $B = \{x \in \mathbb{N} \mid 5 < x^2 < 40\}$ .
- $C = \{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 < 9\}$ .
- $D = \{x \in \mathbb{R} \mid |2x + 1| = 5\}$ .

**BÀI 3.** Cho các tập hợp sau

$$A = \{x \in \mathbb{Z} \mid -1 \leq x < 6\};$$

$$B = \{x \in \mathbb{Q} \mid (1 - 3x)(x^4 - 3x^2 + 2) = 0\};$$

$$C = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6\}.$$

- Viết các tập hợp  $A, B$  dưới dạng liệt kê các phần tử.
- Tìm  $A \cap B, A \cup B, A \setminus B, C_{B \cup A}(A \cap B)$ .
- Chứng minh rằng  $A \cap (B \cup C) = A$ .

**BÀI 4.** Cho hai tập  $A, B$  khác  $\emptyset$ ,  $A \cup B$  có 6 phần tử, số phần tử của  $A \cap B$  bằng nửa số phần tử của  $B$ . Hỏi  $A, B$  có thể có bao nhiêu phần tử?

**BÀI 5.** Cho các tập hợp

$$A = \{x \in \mathbb{R} \mid (x^2 + 7x + 6)(x^2 - 4) = 0\}$$

$$B = \{x \in \mathbb{N} \mid 2x \leq 8\}$$

$$C = \{2x + 1 \mid x \in \mathbb{Z} \text{ và } -2 \leq x \leq 4\}.$$

- Hãy viết lại các tập hợp  $A, B, C$  dưới dạng liệt kê các phần tử.
- Tìm  $A \cup B, A \cap B, B \setminus C, C_{A \cup B}(B \setminus C)$ .
- Tìm  $(A \cup C) \setminus B$ .

**BÀI 6.** Cho đoạn  $A = [-5; 1]$  và khoảng  $B = (-3; 2)$ . Xác định  $A \cup B, A \cap B, A \setminus B, C_{\mathbb{R}}B$ .

**BÀI 7.** Cho các tập hợp  $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 \leq 4\}, B = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 1\}$ . Viết các tập hợp sau đây  $A \cup B, A \cap B, A \setminus B, C_{\mathbb{R}}B$  dưới dạng các khoảng, nửa khoảng, đoạn.

**BÀI 8.** Viết các tập hợp sau bằng phương pháp nêu ra tính đặc trưng.

- $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ .
- $D = \{1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512\}$ .
- Tập hợp các số chẵn.
- Tập hợp các số lẻ.

**BÀI 9.** Viết mỗi tập hợp sau đây theo cách nêu tính chất đặc trưng.

- Tập hợp các điểm  $M$  trên mặt phẳng  $(P)$ , thuộc đường tròn tâm  $O$  và đường kính  $2R$ .
- Tập hợp các điểm  $M$  trên mặt phẳng  $(P)$ , thuộc hình tròn tâm  $O$ .

**BÀI 10.** Cho các tập hợp  $A = \{1; 2; 3; 4; 5\}$  và  $B = \{1; 3; 5; 7; 9\}$ . Hãy tìm tập hợp  $M$  có nhiều phần tử nhất thoả mãn  $M \subset A$  và  $M \subset B$ .



**BÀI 11.** Hãy xét quan hệ bao hàm các tập hợp sau:

$A$  là tập hợp các tam giác.

$B$  là tập hợp các tam giác đều.

$C$  là tập hợp các tam giác cân.

**BÀI 12.** Cho tập  $X = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7\}$ .

a) Hãy tìm tất cả các tập con của  $X$  có chứa các phần tử 1, 3, 5, 7.

b) Có bao nhiêu tập con của  $X$  chứa đúng 2 phần tử?

**BÀI 13.** Cho hai tập hợp  $A = \{2k + 1 \mid k \in \mathbb{Z}\}$  và  $B = \{6l + 3 \mid l \in \mathbb{Z}\}$ . Chứng minh rằng  $B \subset A$ .

**BÀI 14.** Cho hai tập hợp  $A = \{1; 2; a\}$  và  $B = \{1; a^2\}$ . Tìm tất cả các giá trị của  $a$  sao cho  $B \subset A$ .

**BÀI 15.** Cho hai tập hợp  $A = [0; 3]$  và  $B = [a; a + 2]$ . Tìm  $a$  để  $B \subset A$ .

**BÀI 16.** Cho các tập hợp  $A = \{x \in \mathbb{R} \mid -3 \leq x \leq 5\}$ ;  $B = [m - 1; 6)$ . Tìm  $m$  để  $A \cap B \neq \emptyset$ .

**BÀI 17.** Cho  $A = (-\infty; m + 1)$ ;  $B = [3; +\infty)$ , với  $m$  là tham số thực. Tìm  $m$  để

a)  $A \cup B = \mathbb{R}$

b)  $A \cap B$  chứa đúng 5 số nguyên.

**BÀI 18.** Cho  $A = [m; m + 2]$  và  $B = [n; n + 1]$  với  $m, n$  là các tham số thực. Tìm điều kiện của các số  $m$  và  $n$  để tập hợp  $A \cap B$  chứa đúng một phần tử.

**BÀI 19.** Cho  $U = \{3; 5; a^2\}$ ;  $A = \{3; a + 4\}$ , với  $a$  là tham số thực. Tìm các giá trị của  $a$  sao cho  $C_U A = \{1\}$ .

**BÀI 20.** Cho các tập hợp  $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid -2 \leq x < 3\}$ ,  $B = \{0; m^2 + 1; m^2 + 2\}$ . Có bao nhiêu giá trị của tham số  $m$  để  $B \subset A$ .

**BÀI 21.** Cho tập  $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid (x + 2)(5x^2 - 6x + 1) = 0\}$ . Với  $m$  là số thực, xét tập  $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - (2m + 1)x + 2m = 0\}$ . Tìm  $m$  để  $A \cup B$  có đúng 3 phần tử và tổng bình phương của chúng bằng 9.

**BÀI 22.** Xác định số phần tử của các tập hợp được cho dưới đây:

a) Cho  $A$  là tập hợp các số chẵn có hai chữ số. Hỏi  $A$  có bao nhiêu phần tử?

b) Cho  $B$  là tập hợp các số lẻ có 3 chữ số. Hỏi  $B$  có bao nhiêu phần tử?

c) Cho  $C$  là tập hợp các số nguyên dương bé hơn 500 và là bội của 3. Hỏi  $C$  có bao nhiêu phần tử?

**BÀI 23.** Một lớp có 40 học sinh, mỗi học sinh đều đăng ký chơi ít nhất 1 trong 2 môn thể thao là bóng đá hoặc cầu lông. Có 30 học sinh có đăng ký môn bóng đá, 25 học sinh có đăng ký môn cầu lông. Hỏi có bao nhiêu em đăng ký cả 2 môn.

**BÀI 24.** Mỗi học sinh của lớp 10A đều chơi bóng đá hoặc bóng chuyền. Biết rằng có 25 bạn chơi bóng đá, 20 bạn chơi bóng chuyền và 10 bạn chơi cả 2 môn thể thao. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu học sinh.

**BÀI 25.** Lớp 10A có 45 học sinh, có 15 học sinh giỏi và 20 học sinh xếp hạnh kiểm tốt, trong đó có 10 bạn vừa học giỏi vừa xếp hạnh kiểm tốt. Các học sinh được học sinh giỏi hoặc hạnh kiểm tốt đều được khen thưởng. Số học sinh được khen thưởng của lớp 10A là bao nhiêu?

**BÀI 26.** Trong số 42 học sinh của lớp 10A có 13 bạn được xếp loại học lực giỏi, 22 bạn được xếp loại hạnh kiểm tốt, trong đó 7 bạn vừa học lực giỏi, vừa có hạnh kiểm tốt. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu bạn được khen thưởng? Biết rằng muốn được khen thưởng thì bạn đó phải có học lực giỏi hoặc có hạnh kiểm tốt.

**BÀI 27.** Một nhóm học sinh giỏi các bộ môn: Anh, Toán, Văn. Có 18 em giỏi Văn, 10 em giỏi Anh, 12 em giỏi Toán, 3 em giỏi Văn và Toán, 4 em giỏi Toán và Anh, 5 em giỏi Văn và Anh, 2 em giỏi cả ba môn. Hỏi nhóm đó có bao nhiêu em?

**BÀI 28.** Để thành lập đội tuyển học sinh giỏi khối 10, nhà trường tổ chức thi chọn các môn Toán, Văn, Anh trên tổng số 111 học sinh. Kết quả có: 70 học sinh giỏi Toán, 65 học sinh giỏi Văn, 62 học sinh giỏi Anh. Trong đó có 49 học sinh giỏi cả hai môn Văn và Toán, 32 học sinh giỏi cả hai môn Toán và Anh, 34 học sinh giỏi cả hai môn Văn và Anh. Xác định số học sinh giỏi cả ba môn Văn, Toán, Anh. Biết rằng có 6 học sinh không đạt yêu cầu cả ba môn.

## ĐỀ TRẮC NGHIỆM CUỐI CHƯƠNG

### 1. Đề số 1

**CÂU 1.** Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số  $y = x^4 + x^3 - 2x^2 + 1$ ?

- (A)  $M(-2; 1)$ . (B)  $N(1; 6)$ . (C)  $P(-1; 1)$ . (D)  $Q(0; -1)$ .

**CÂU 2.** Đồ thị của hàm số  $y = f(x) = \begin{cases} 2x + 1, & \text{với } x \leq 2 \\ -3, & \text{với } x > 2 \end{cases}$  đi qua điểm nào sau đây?

- (A)  $(0; 1)$ . (B)  $(3; 7)$ . (C)  $(2; -3)$ . (D)  $(0; -3)$ .

**CÂU 3.** Tìm tập xác định của hàm số  $y = \frac{2x + 3}{x^2 - x}$ .

- (A)  $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ . (B)  $\mathbb{R}$ . (C)  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ . (D)  $\mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$ .

**CÂU 4.** Tìm tập xác định  $\mathcal{D}$  của hàm số  $y = \frac{x - 1}{x - 2}$ .

- (A)  $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{2\}$ . (B)  $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$ . (C)  $\mathcal{D} = \mathbb{R}$ . (D)  $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1; 2\}$ .

**CÂU 5.** Tìm tập xác định  $\mathcal{D}$  của hàm số  $y = \sqrt{x - 2}$ .

- (A)  $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{2\}$ . (B)  $\mathcal{D} = (2; +\infty)$ . (C)  $\mathcal{D} = (-\infty; 2)$ . (D)  $\mathcal{D} = [2; +\infty)$ .

**CÂU 6.** Tìm tập xác định  $\mathcal{D}$  của hàm số  $y = \frac{x - 2}{x^2 - 2x + 2}$ .

- (A)  $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$ . (B)  $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{2\}$ . (C)  $\mathcal{D} = \mathbb{R}$ . (D)  $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1; 2\}$ .

**CÂU 7.** Tìm tập xác định của hàm số  $y = \sqrt{3 + x} + \sqrt{6 - x}$ .

- (A)  $[-3; 6]$ . (B)  $(-3; 6)$ . (C)  $(-\infty; -3) \cup (6; +\infty)$ . (D)  $\mathbb{R} \setminus (-3; 6)$ .

**CÂU 8.** Tập xác định của hàm số  $y = \frac{\sqrt{2 - 2x}}{x^2 - 1}$  là

- (A)  $\mathcal{D} = (1; +\infty)$ . (B)  $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$ . (C)  $\mathcal{D} = (-\infty; 1) \setminus \{-1\}$ . (D)  $\mathcal{D} = (-\infty; 1] \setminus \{-1\}$ .

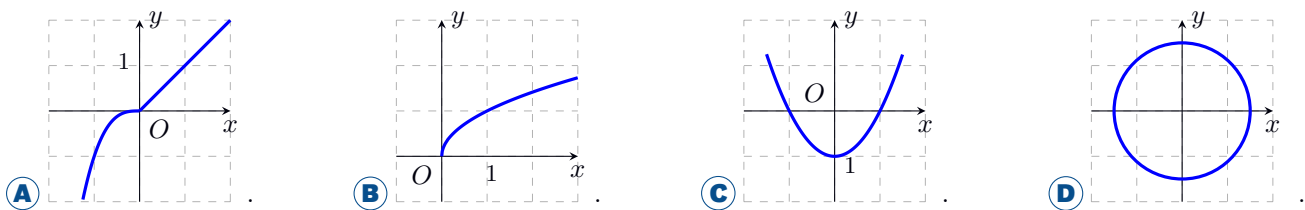
**CÂU 9.** Tập xác định của hàm số  $y = \sqrt{x - 1} + \frac{2017}{x - 3}$  là

- (A)  $\mathcal{D} = [1; +\infty)$ . (B)  $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{3\}$ . (C)  $\mathcal{D} = [1; +\infty) \setminus \{3\}$ . (D)  $\mathcal{D} = \mathbb{R}$ .

**CÂU 10.** Trong các hàm số sau đây, hàm số nào nghịch biến trên  $\mathbb{R}$ ?

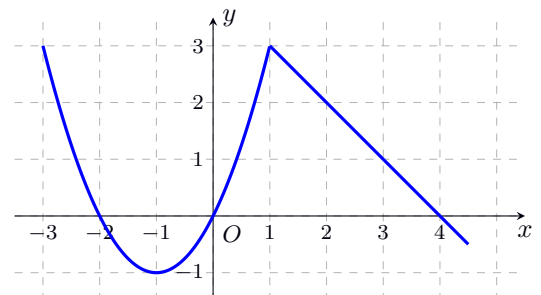
- (A)  $y = -5x + 3$ . (B)  $y = 5x + 3$ . (C)  $y = -5 + 3x$ . (D)  $y = 5x - 3$ .

**CÂU 11.** Trong các đường biểu diễn sau, đường nào không được coi là đồ thị của một hàm số?



**CÂU 12.** Cho hàm số  $y = f(x)$  xác định trên  $\mathbb{R}$  và có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào sau đây đúng?

- (A) Hàm số đồng biến trên khoảng  $(0; 4)$ .  
(B) Hàm số đồng biến trên khoảng  $(-1; 1)$ .  
(C) Hàm số đồng biến trên khoảng  $(-1; 3)$ .  
(D) Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(-\infty; 0)$ .



**CÂU 13.** Parabol  $y = -x^2 + 2x$  có đỉnh là

- (A)  $I(1; 1)$ . (B)  $I(-1; 1)$ . (C)  $I(-1; 2)$ . (D)  $I(2; 0)$ .

**Lời giải.**

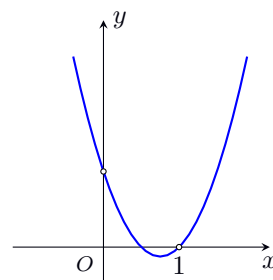
**CÂU 14.** Tìm tọa độ đỉnh  $I$  của Parabol  $y = x^2 - 3x + 4$ .

- ☐ A  $I(3; 3)$ .
 ☐ B  $\left(\frac{3}{2}; \frac{7}{4}\right)$ .
 ☐ C  $\left(-\frac{3}{2}; \frac{43}{4}\right)$ .
 ☐ D  $\left(\frac{3}{2}; -\frac{7}{4}\right)$ .

**Lời giải.**

**CÂU 15.** Hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số được cho ở bên dưới. Hàm số đó là hàm số nào?

- ☐ A  $y = -x^2 + 3x - 1$ .
 ☐ B  $y = -2x^2 + 3x - 1$ .
 ☐ C  $y = 2x^2 - 3x + 1$ .
 ☐ D  $y = x^2 - 3x + 1$ .



**Lời giải.**

**CÂU 16.** Cho hàm số  $y = -2x^2 - 4x + 10$ . Tìm khẳng định đúng.

- ☐ A Hàm số đồng biến trên khoảng  $(-\infty; -2)$  và nghịch biến trên  $(-2; +\infty)$ .
 ☐ B Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(-\infty; -2)$  và đồng biến trên  $(-2; +\infty)$ .
 ☐ C Hàm số đồng biến trên khoảng  $(-\infty; -1)$  và nghịch biến trên  $(-1; +\infty)$ .
 ☐ D Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(-\infty; -1)$  và đồng biến trên  $(-1; +\infty)$ .

**Lời giải.**

**CÂU 17.** Hàm số nào trong các hàm số sau đây có bảng biến thiên như hình vẽ:

- ☐ A  $y = -x^2 + 2x - 3$ .
 ☐ B  $y = x^2 + 2x - 1$ .
 ☐ C  $y = -x^2 - x - 1$ .
 ☐ D  $y = x^2 - x - 1$ .

|     |           |    |           |
|-----|-----------|----|-----------|
| $x$ | $-\infty$ | 1  | $+\infty$ |
| $y$ | $-\infty$ | -2 | $-\infty$ |

**Lời giải.**

**CÂU 18.** Tìm tọa độ giao điểm của parabol  $(P) : y = -x^2 + 2x + 3$  và trục  $Oy$ .

- ☐ A  $(0; 4)$ .
 ☐ B  $(0; 3)$ .
 ☐ C  $(3; 0)$ .
 ☐ D  $(-1; 0)$ .

**Lời giải.**

**CÂU 19.** Tìm phương trình trục đối xứng của đồ thị hàm số  $y = -x^2 + 6x + 7$ .

- ☐ A  $y = 6$ .
 ☐ B  $x = 3$ .
 ☐ C  $y = 3$ .
 ☐ D  $x = 6$ .

**Lời giải.**

**CÂU 20.** Một vật chuyển động với vận tốc  $v = 40 + 18t - t^2$  (m/s). Trong 20 giây đầu vận tốc lớn nhất của vật là bao nhiêu?

- ☐ A 121 m/s.
 ☐ B 212 m/s.
 ☐ C 40 m/s.
 ☐ D 4 m/s.

**Lời giải.**

**CÂU 21.** Hàm số  $y = 5x^2 - 4x + 6$  có giá trị nhỏ nhất khi

**A**  $x = \frac{4}{5}$ .

**B**  $x = -\frac{4}{5}$ .

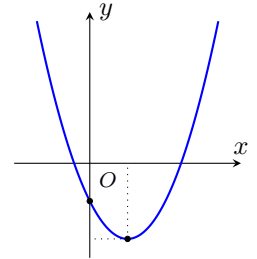
**C**  $x = \frac{2}{5}$ .

**D**  $x = -\frac{2}{5}$ .

**Lời giải.**

**CÂU 22.** Cho parabol  $y = ax^2 + bx + c$  có đồ thị như hình bên. Hãy chọn khẳng định đúng khi nói về dấu của các hệ số  $a, b, c$ .

**A**  $a < 0, b > 0, c < 0$ . **B**  $a > 0, b > 0, c < 0$ . **C**  $a > 0, b < 0, c < 0$ . **D**  $a > 0, b > 0, c > 0$ .



**Lời giải.**

**CÂU 23.** Cho parabol  $y = ax^2 + bx + 4$  có trục đối xứng là đường thẳng  $x = \frac{1}{3}$  và đi qua điểm  $A(1; 3)$ . Tổng giá trị  $a + 2b$  là

**A** 1.

**B** -1.

**C**  $-\frac{1}{2}$ .

**D**  $\frac{1}{2}$ .

**CÂU 24.**

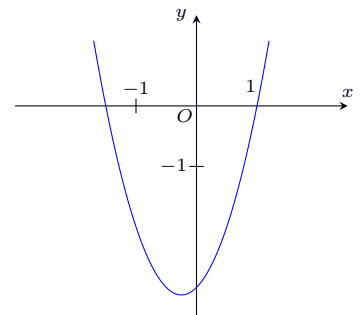
Cho hàm số  $y = ax^2 + bx + c$  có đồ thị như hình bên. Tính tổng  $a + b + c$ .

**A** 0.

**B** -1.

**C** 1.

**D** 2.



**CÂU 25.** Cho tam thức  $f(x) = ax^2 + bx + c$ , với  $a \neq 0$  và  $\Delta = b^2 - 4ac = 0$ . Khẳng định nào sau đây **sai**?

**A**  $f(x)$  luôn cùng dấu với hệ số  $a$ .

**B**  $a.f(x) = 0$  khi và chỉ khi  $x = -\frac{b}{2a}$ .

**C**  $a.f(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{b}{2a}\right\}$ .

**D** Đồ thị hàm số  $y = f(x)$  cắt  $Ox$  tại một điểm duy nhất.

**CÂU 26.** Bảng xét dấu sau đây là của một trong số bốn tam thức bậc hai được cho dưới đây. Hỏi đó là tam thức nào?

|        |           |   |   |           |   |
|--------|-----------|---|---|-----------|---|
| $x$    | $-\infty$ | 1 | 2 | $+\infty$ |   |
| $f(x)$ | +         | 0 | - | 0         | + |

**A**  $f(x) = x^2 - 2x + 3$ .

**B**  $f(x) = x^2 - 2x - 3$ .

**C**  $f(x) = x^2 - 3x + 2$ .

**D**  $f(x) = -x^2 + 3x - 2$ .

**CÂU 27.** Tập nghiệm của bất phương trình  $-3x^2 + 2x + 1 < 0$  là

**A**  $\left(-\infty; -\frac{1}{3}\right) \cup (1; +\infty)$ .

**B**  $\mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{1}{3}; 1\right\}$ .

**C**  $\left(-\frac{1}{3}; 1\right)$ .

**D**  $\mathbb{R}$ .

**CÂU 28.** Tam thức  $f(x) = 3x^2 + 2(2m - 1)x + m + 4$  dương với mọi  $x \in \mathbb{R}$  khi và chỉ khi

**A**  $-1 < m < \frac{11}{4}$ .

**B**  $-\frac{11}{4} < m < 1$ .

**C**  $-\frac{11}{4} \leq m \leq 1$ .

**D**  $m < -1$  hoặc  $m > \frac{11}{4}$ .

**CÂU 29.** Số nghiệm của phương trình  $\sqrt{x^2 + 4x - 2} = x - 3$  là

- (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

**CÂU 30.** Một doanh nghiệp tư nhân A chuyên kinh doanh xe gắn máy các loại. Hiện nay doanh nghiệp đang tập trung chiến lược vào kinh doanh xe honda Future Fi với chi phí mua vào một chiếc là 27 (triệu đồng) và bán với giá 31 (triệu đồng) mỗi chiếc. Với giá bán này thì số lượng xe mà khách hàng sẽ mua trong một năm là 600 chiếc. Nhằm mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa lượng tiêu thụ dòng xe đang ăn khách này doanh nghiệp dự định giảm giá bán và ước tính rằng nếu giảm 1 (triệu đồng) mỗi chiếc thì số lượng xe bán ra trong một năm sẽ tăng thêm 200 chiếc. Vậy doanh nghiệp phải định giá bán mới là bao nhiêu để sau khi đã thực hiện giảm giá lợi nhuận thu được sẽ là cao nhất?

- (A) 30,5 triệu. (B) 29,5 triệu. (C) 30 triệu. (D) 29 triệu.

—HẾT—